

虎尾科技大學資訊工程系

資料庫系統 期末報告

線上租屋平台系統

組別：第10組

組員：林協誌 41243162

陳威霖 41243164

魏宇泰 41043252

中華民國 115年 6月

一、系統概述

本系統旨在協助租客與房東有效整合與管理租屋資訊。從房源刊登、精準搜尋、線上預約看房，到數位租約簽署與每月租金繳納紀錄。系統將透過關聯式資料庫嚴謹的交易機制與完整性限制，解決傳統租屋市場資訊不透明、一屋二租及金流難以追蹤的痛點，打造高效率的租屋媒合生態圈。

二、核心角色與使用案例 (Use Cases)

1. 房東 (Landlord)

- 管理房源: 新增、修改、下架所屬房屋資訊 (對應 Property 表)。
- 審核預約: 接收租客看房請求並確認時間 (對應 Appointment 表)。
- 租約與對帳: 建立數位租約，追蹤租客每月繳款狀態 (對應 Lease 與 Payment 表)。

2. 租客 (Tenant)

- 多條件搜尋: 依據預算、房型、地區等條件篩選待租物件 (對應 Property 表)。
- 預約看房: 對心儀的房源發送預約請求與留言 (對應 Appointment 表)。
- 繳費: 租約成立後，紀錄繳款資訊; 退租後對房源與房東留下星級 (對應 Payment)。

3. 資料庫管理員 (DBA)

- 管理資料庫內容: 查看所有使用者與交易資料，處理異常帳務與系統備份 (對應所有資料表)。

三、應用情境 (Application Scenarios)

1. 租客精準搜尋與預約看房

每逢學期末，學生小明需要尋找學校附近的租屋處。小明登入系統後，設定篩選條件為「月租金 5000-8000 元」且「狀態為 Available (待租中)」，系統快速撈取符合條件的清單，小明點擊其中一間套房後，直接在畫面上發起「預約看房」，並備註「請問晚上7點方便看房嗎？」，系統隨即將資料寫入 Appointment 表，並通知房東。

2. 房東物件管理與防呆機制

房東林先生手上有多間套房招租。當小明看完房決定簽約後，林先生在系統上操作「建立租約」。系統寫入 Lease 表的同時，觸發資料庫機制自動將該房屋在 Property 表的狀態更改為「Rented (已出租)」，這確保了該物件會從前台搜尋結果中「自動下架」，防止其他租客重複預約，完美避免「一屋二租」的問題。

四、實體關係圖 (ER Diagram)

根據系統規劃，各實體與資料表之間的關聯定義如下：

- 擁有 (**Owns**): Property 的外鍵 owner_id 參照 Users 的 user_id。一對多 (1 : N) 關係，一位房東可以擁有多間房源。
- 預約 (**Books**): Appointment 的外鍵 property_id 參照 Property, tenant_id 參照 Users。一對多 (1 : N) 關係，一位租客可預約多次看房，且一間房可被多人預約。
- 簽署 (**Signs**): Lease 同時參照房屋與租客，解決多對多 (M : N) 關係。同一時間一間房只能有一份 Active 租約。
- 包含 (**Includes**): Payment 的外鍵 lease_id 參照 Lease 的 lease_id。一對多 (1 : N) 關係，一份長期的租約會產生多筆每月的付款紀錄。

五、資料表設計與完整性限制 (Data Schema)

1. Users 表 (使用者基本資料)

欄位名稱	欄位說明	資料型態	是否可為空	值域 / 限制
user_id (PK)	使用者代號	INT (AUTO_INCREMENT)	N	從 1 開始遞增的整數
user_name	姓名	VARCHAR(50)	N	長度 1~50 的文字
email	電子郵件	VARCHAR(100)	N	必須符合 Email 格式, 且為 UNIQUE
phone	電話號碼	VARCHAR(10)	N	僅限數字
role	權限角色	ENUM	N	僅可為 'Landlord', 'Tenant', 'Admin'
created_at	創建時間	TIMESTAMP	N	預設為 CURRENT_TIMESTAMP

SQL 實作碼：

```
CREATE TABLE Users (  
  user_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  user_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  phone VARCHAR(10) NOT NULL,  
  role ENUM('Landlord', 'Tenant', 'Admin') NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

2. Property 表 (房源物件資料)

欄位名稱	欄位說明	資料型態	是否可為空	值域 / 限制
property_id (PK)	房源代號	INT (AUTO_INCREMENT)	N	從 1 開始遞增的 整數
owner_id (FK)	房東代號	INT	N	參考 Users.user_id
address	房屋地址	VARCHAR(255)	N	詳細地址字串
area_sqm	坪數/面積	INT	N	大於 0 的數值
rent_amount	月租金	INT	N	大於 0 的整數
type	房型	VARCHAR(20)	N	如:套房、雅房、 整層
status	狀態	ENUM	N	'Available', 'Rented', 'Maintenance'

SQL 實作碼:

```
CREATE TABLE Property (  
  property_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  owner_id INT NOT NULL,  
  address VARCHAR(255) NOT NULL,  
  area_sqm INT NOT NULL,  
  rent_amount INT NOT NULL,  
  type VARCHAR(20) NOT NULL,  
  status ENUM('Available', 'Rented', 'Maintenance') DEFAULT 'Available',  
  FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES Users(user_id) ON DELETE CASCADE,  
  CHECK (area_sqm > 0),  
  CHECK (rent_amount > 0)  
);
```

3. Appointment 表 (預約記錄)

欄位名稱	欄位說明	資料型態	是否可為空	值域 / 限制
appt_id (PK)	預約單號	INT (AUTO_INCREMENT)	N	從 1 開始遞增的整數
property_id (FK)	房源代號	INT	N	參考 Property.property_id
tenant_id (FK)	租客代號	INT	N	參考 Users.user_id
appt_datetime	預約看房時間	DATETIME	N	必須大於當下時間
status	預約狀態	ENUM	N	'Pending', 'Confirmed', 'Cancelled'
note	備註留言	TEXT	Y	租客給房東的訊息
created_at	建立時間	TIMESTAMP	N	預設為 CURRENT_TIMESTAMP

SQL 實作碼：

```
CREATE TABLE Appointment (  
  appt_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  property_id INT NOT NULL,  
  tenant_id INT NOT NULL,  
  appt_datetime DATETIME NOT NULL,  
  status ENUM('Pending', 'Confirmed', 'Cancelled') DEFAULT 'Pending',  
  note TEXT,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (property_id) REFERENCES Property(property_id) ON DELETE  
  CASCADE,  
  FOREIGN KEY (tenant_id) REFERENCES Users(user_id) ON DELETE CASCADE  
);
```

4. Lease 表 (數位租約資料)

欄位名稱	欄位說明	資料型態	是否可為空	值域 / 限制
lease_id (PK)	租約代號	INT (AUTO_INCREMENT)	N	從 1 開始遞增的整數
property_id (FK)	房源代號	INT	N	參考 Property.property_id
tenant_id (FK)	租客代號	INT	N	參考 Users.user_id
start_date	起租日	DATE	N	合約生效日期
end_date	退租日	DATE	N	合約結束日期 (須大於起租日)
rent_amount	約定租金	INT	N	大於 0 的整數
signed_at	簽署時間	TIMESTAMP	N	預設為 CURRENT_TIMESTAMP
status	合約狀態	ENUM	N	'Active', 'Expired', 'Terminated'

SQL 實作碼：

```
CREATE TABLE Lease (  
    lease_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    property_id INT NOT NULL,  
    tenant_id INT NOT NULL,  
    start_date DATE NOT NULL,  
    end_date DATE NOT NULL,  
    rent_amount INT NOT NULL,  
    signed_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    status ENUM('Active', 'Expired', 'Terminated') DEFAULT 'Active',  
    FOREIGN KEY (property_id) REFERENCES Property(property_id),  
    FOREIGN KEY (tenant_id) REFERENCES Users(user_id),  
    CHECK (start_date < end_date),  
    CHECK (rent_amount > 0)  
);
```

5. Payment 表 (付款紀錄)

欄位名稱	欄位說明	資料型態	是否可為空	值域 / 限制
payment_id (PK)	交易單號	INT (AUTO_INCREMENT)	N	從 1 開始遞增的整數
lease_id (FK)	租約代號	INT	N	參考 Lease.lease_id
amount	繳款金額	INT	N	大於 0 的整數
pay_date	繳款日期	DATE	N	實際付款日期
method	繳款方式	ENUM	N	'Transfer', 'Cash', 'CreditCard'
status	繳款狀態	ENUM	N	'Paid', 'Pending', 'Failed'

SQL 實作碼：

```
CREATE TABLE Payment (  
    payment_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    lease_id INT NOT NULL,  
    amount INT NOT NULL,  
    pay_date DATE NOT NULL,  
    method ENUM('Transfer', 'Cash', 'CreditCard') NOT NULL,  
    status ENUM('Paid', 'Pending', 'Failed') DEFAULT 'Paid',  
    FOREIGN KEY (lease_id) REFERENCES Lease(lease_id),  
    CHECK (amount > 0)  
);
```

六、使用者權限設定 (Database Privileges)

1. 租客 (Tenant_role)

- 只能 SELECT 查看 Property(待租房源)。
- 可以 INSERT, UPDATE 自己的 Appointment(預約單)。
- 可以 SELECT 自己的 Lease 與 Payment。

2. 房東 (Landlord_role)

- 擁有對 Property 的完整 CRUD 管理權限。
- 可以 UPDATE 收到的 Appointment(審核預約)。
- 可以 INSERT, UPDATE 所屬的 Lease 與 Payment 紀錄。

權限部署 SQL 語法：

-- 建立與配置租客角色

```
CREATE ROLE 'tenant_role';
GRANT SELECT ON housing_db.Property TO 'tenant_role';
GRANT INSERT, SELECT, UPDATE ON housing_db.Appointment TO 'tenant_role';
GRANT SELECT ON housing_db.Lease TO 'tenant_role';
GRANT SELECT ON housing_db.Payment TO 'tenant_role';
```

-- 建立與配置房東角色

```
CREATE ROLE 'landlord_role';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON housing_db.Property TO 'landlord_role';
GRANT SELECT, UPDATE ON housing_db.Appointment TO 'landlord_role';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON housing_db.Lease TO 'landlord_role';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON housing_db.Payment TO 'landlord_role';
```

-- DBA 擁有所有最高權限

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON housing_db.* TO 'admin'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```


七、視圖應用 (View Applications)

View 1: 租客搜尋前台 (vw_available_properties)

目的: 為了讓租客在前台搜尋時, 能直接看到房屋資訊以及「房東的名字與聯絡方式」, 而不需要去手動關聯 Users 表。同時自動過濾掉已經出租的房屋。

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_available_properties AS
SELECT
    p.property_id,
    p.type,
    p.address,
    p.rent_amount,
    p.area_sqm,
    u.user_name AS landlord_name,
    u.phone AS landlord_phone
FROM Property p
JOIN Users u ON p.owner_id = u.user_id
WHERE p.status = 'Available';
```

View 2: 房東預約管理面板 (vw_step2_pending_appointments)

目的: 提供房東一個獨立的管理面板, 一目了然有哪些租客正在對哪些房源申請「待處理 (Pending)」的看房預約, 方便後續聯繫。

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_step2_pending_appointments AS
SELECT
    a.appt_id,
    p.property_id,
    p.address,
    u.user_name AS tenant_name,
    u.phone AS tenant_phone,
    a.appt_datetime,
    a.note
FROM Appointment a
JOIN Property p ON a.property_id = p.property_id
JOIN Users u ON a.tenant_id = u.user_id
WHERE a.status = 'Pending';
```

View 3: 房東每月財務對帳總表 (vw_step3_financial_dashboard)

目的: 整合「租約」與「付款紀錄」, 使房東每到月底時可以一鍵登入, 迅速檢查哪些租客已經繳款、哪些租客目前正處於欠費或未繳狀態。

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_step3_financial_dashboard AS
SELECT
    l.lease_id,
    p.address,
    u.user_name AS tenant_name,
    l.rent_amount AS expected_rent,
    IFNULL(pm.amount, 0) AS paid_amount,
    pm.pay_date,
    CASE
        WHEN pm.status = 'Paid' THEN '已繳款'
        ELSE '未繳款 / 欠費'
    END AS payment_status
FROM Lease l
JOIN Property p ON l.property_id = p.property_id
JOIN Users u ON l.tenant_id = u.user_id
LEFT JOIN Payment pm ON l.lease_id = pm.lease_id;
```

八、專題心得

在設計這次線上租屋平台的資料庫之前，我們組員參考了現有的成熟平台如 591 租屋網，仔細觀察了它的前端功能與資料呈現方式，再從資料庫工程的角度去思考如何實作。這次期末專題讓我們深刻體會到，一個日常看似簡單、流暢的系統平台，其背後需要多麼嚴謹且具邏輯性的資料結構與限制才能穩定運作。像是防範「一屋二租」的防呆狀態轉換、複合欄位的高效篩選，甚至是多角色的安全性權限控制，每一項細節都考驗著我們對實體關係與 SQL 精準度的掌握，獲益良多。

九、參考文獻

1. 大葉大學 資訊工程學系碩士班 碩士論文,《行動租屋系統之設計與實作》。
2. 2009 年資訊科技國際研討會論文集,《基於 UML 塑模的 Web 2.0 租屋系統》。
3. 現有線上租屋平台系統架構與功能觀察(如:591 租屋網)。